Berechnungsprotokoll B-006

Schweißnaht (Kehlnaht Rohr an Platte)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 14:00 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
D	Rohraußendurchmesser	406,4	mm
a	Nahtdicke	7	mm
f_u	Zugfestigkeit S355J2	470	MPa
β_w	Korrelationsbeiwert	0,9	–
γ_M2	Teilsicherheitsbeiwert Naht	1,25	–
M	Biegemoment	226.806	N·m
N	Normalkraft (Druck +)	38.939	N
Q	Querkraft	27.545	N
T	Torsionsmoment	0	N·m

2. Rechenweg

2.1 Nahtquerschnitt (Ring)

Formel: $A_w = \pi/4\cdot((D+2a)^2 - D^2)$; $W_w = \pi/64\cdot((D+2a)^4 - D^4)/((D+2a)/2)$
Eingesetzt: $A_w = 9091$ mm²
Ergebnis: **W_w = 924.190 mm³**

2.2 Spannung senkrecht zur Anschlussfläche

Formel: $\sigma_w = M/W_w - N/A_w$
Eingesetzt: $\sigma_w = 226.806\cdot10^3/924.190 - 38.939/9091$
Ergebnis: **σ_w = 241,1 MPa**

2.3 Aufteilung auf die 45°-Kehlnahtfläche

Formel: $\sigma_\perp = \tau_\perp = \sigma_w/\sqrt{2}$
Eingesetzt: $\sigma_\perp = 241{,}1/\sqrt{2}$
Ergebnis: **$\sigma_\perp$ = 170,5 MPa**

2.4 Schubspannung längs der Naht

Formel: $\tau_\parallel = 2\cdot Q/A_w + T/(2\cdot W_w)$
Eingesetzt: $\tau_\parallel = 2\cdot27.545/9091 + 0\cdot10^3/1.848.379$
Ergebnis: **$\tau_\parallel$ = 6,06 MPa**

2.5 Vergleichsspannung

Formel: $\sigma_v = \sqrt{(\sigma_\perp^2 + 3\cdot(\tau_\perp^2 + \tau_\parallel^2))}$
Eingesetzt: $\sigma_v = \sqrt{(170{,}5^2 + 3\cdot(170{,}5^2 + 6{,}06^2))}$
Ergebnis: **σ_v = 341,2 MPa**

2.6 Grenzwert

Formel: $f_u/(\beta_w\cdot\gamma_{M2})$
Eingesetzt: $470/(0{,}9\cdot1{,}25)$
Ergebnis: **$\sigma_{w,Rd}$ = 417,8 MPa**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit

η_w	Ausnutzung Naht (≤ 1)	0,8166	–
σ_v	Vergleichsspannung Naht	341,2	MPa
σ_w,Rd	Grenzspannung	417,8	MPa
σ_⊥	Normalspannung auf Nahtfläche	170,5	MPa
τ_‖	Schub längs der Naht	6,06	MPa
A_w	Nahtfläche	9091	mm²

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Vergleichsspannung	σ_v = 341,2 ≤ 417,8 MPa	erfüllt
Normalspannung	σ_⊥ = 170,5 ≤ 0,9·f_u/γ_M2 = 338,4 MPa	erfüllt
Mindestnahtdicke	a = 7 ≥ 3 mm	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Statischer Nachweis. Eine Windenergieanlage belastet die Naht wechselnd: der Ermüdungsnachweis (DIN EN 1993-1-9, Kerbfall) ist zusätzlich nötig und folgt mit den Lastkollektiven.
• Vereinfachung: Naht als Ring außen am Rohr. Bei beidseitiger Naht oder durchgeschweißter Naht anders rechnen.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Ermüdungsnachweis fehlt noch (Kerbfall nach DIN EN 1993-1-9).

6. Quellen

• DIN EN 1993-1-8, 4.5.3.2 (richtungsbezogenes Verfahren): √(σ⊥² + 3(τ⊥² + τ‖²)) ≤ f_u/(β_w·γ_M2) und σ⊥ ≤ 0,9·f_u/γ_M2
• DIN EN 1993-1-8, Tabelle 4.1: Korrelationsbeiwert β_w = 0,80 (S235), 0,90 (S355); Tabelle 2.1: γ_M2 = 1,25
• DIN EN 1993-1-8, 4.5.2: wirksame Nahtdicke a ≥ 3 mm

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.